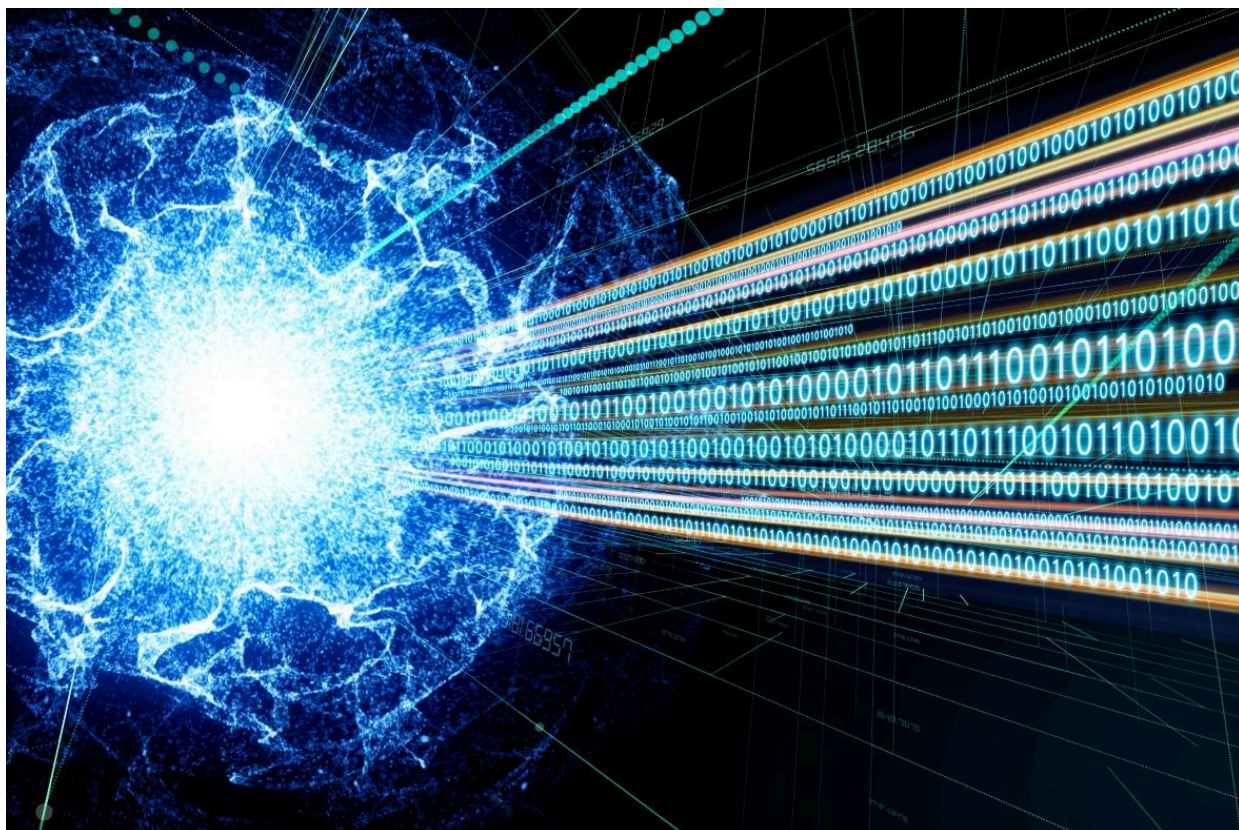




Квантни оптички комуникации

22.12.2023

Скопје

Студент: Јован Букрески

Ментор: Мирослав Мирчев

Индекс: 202020

ФИНКИ

Абстракт

Овој проект ги истражува синергиите помеѓу оптичките мрежи и квантното процесирање, истакнувајќи ги клучните аспекти на нивната интеграција. Започнувајќи со краток преглед на оптичките мрежи и вовед во квантното процесирање, истражувањето ја нагласува потребата за синергија помеѓу релевантните напредни технологии. Фокусот на овој проект е ставен на синергиите помеѓу двете технологии, срцевината на квантна оптичка комуникација - оптичко рутирање, како и потенцијалната придобивка за интеграција помеѓу овие две напредни технологии. Ќе спомнеме за релевантните примери, така што ќе придонесат кон комплетно разбирање на ова развивачко поле.

Цели

1. Вовед
2. Квантна механика
3. Квантни оптички комуникации
4. Примена
5. Иднината на квантни оптички комуникации
6. Заклучок
7. Референци и користена литература

Вовед

Во ера обележана со брзи технолошки напредоци, спојувањето на оптичките мрежи и квантното процесирање стои на преден план на иновациите. Овој проект ја истражува фасцинантната, енигматска и потенцијално многу профитабилната врска помеѓу овие две напредни области, истражувајќи ја синергијата што произлегува од нивната интеграција. Проектот започнува со објаснување на областа на квантното пресметување, т.ш ќе навлеземе во основите на квантната механика и моделите за процесирање.

Потребата за интеграција е неизбежна за да се надминат предизвиците пред со кои се соочуваат традиционалните оптички мрежи, вклучувајќи ги ограничувањата на пропусниот опсег и деградацијата на сигналите. Во овој контекст, квантното процесирање нуди простор за надградување на досегашните откритија во врска со принципите на суперпозиција, сплетеност и квантни битови (кубити).

Срцевината на овој проект лежи во откривањето на синергиите што настануваат кога овие две области - оптичките мрежи и квантното процесирање - се спојуваат. Од оптичко рутирање и неговите методи, до квантна дистрибуција на клучеви (QKD) што обезбедуваат безбедна комуникација. Интеграцијата отвара врати кон нови можности, вклучувајќи ги и квантните повторувачи за комуникација на долги растојанија.

Проектот продолжува со претставување на вистински практични имплементации, претставувајќи ги тешкотиите при истражување и експериментирање кои ги поврзуваат областите на Квантното Процесирање и Оптичките Мрежи. Реалните апликации и придобивките ги истакнуваат конкретните резултати од оваа конвергенција. Кон крајот на овој проект ќе се објасни за потенцијални придобивки и напредок.

Сумирајќи, овој проект го разоткирва симбиотското односење помеѓу оптичките мрежи и квантното процесирање, претставувајќи резиме на синергиите, на предизвиците и потенцијалните решенија и дава визија за овие интегрирани технологии.

Квантна Механика

Квантната механика е фундаментална теорија во физиката која го опишува однесувањето на материја и енергија на најмали мерки — обично на нивото на атоми и субатомски честички. Квантната механика е гранка на физиката која има голем успех во објаснувањето на однесувањето на честички на квантно ниво, каде класичната механика (Њутоновата физика) не е вистинска и точна. Некои од основните принципи и концепти на квантната механика се : Дуалност на бранови честички, суперпозиција, квантизација на енергија, квантно заплеткување, принцип на несигурност, квантно тунелирање, квантни

состојби и обсервации, квантна интерференција ... Квантната механика има голем успех во објаснувањето на различни феномени, од однесувањето на електроните во атомите, до својствата на материјали и функционирањето на полупроводници.

Квантно пресметување

Едно ограничување од квантната механика е квантното пресметување. Квантното пресметување користи дел од основите на квантната механика како: суперпозицијата, заплеткувањето и квантните битови(кубити). Понатаму, за да се извршува квантно пресметување, во пракса, потребни ни се уреди како што се: квантен компјутер базиран на врата(gate-based), квантни анилери, тополошки квантни компјутери. На овие квантни компјутери треба да се извршуваат одредени операции, а тоа може да се постигне со извршување на одредени квантни алгоритми: Шоров алгоритам за факторизација, Гроверов алгоритам за пребарување, квантно машинско учење.

Кубити, Суперпозиција, Заплетност

Кубити:

Дефиниција: Кубити, или квантни битови, се основните единици на информација во квантното пресметување. За разлика од класичните битови кои можат да бидат во состојба 0 или 1, кубитите можат да постојат во суперпозиција на 0 и 1 истовремено.

Во квантното пресметување: кубитите користат суперпозиција за претставување и процесирање на информацијата паралелно. Квантните алгоритми манипулираат со кубитите користејќи квантни врати, искористувајќи ја нивната способност за истовремено постоење во повеќе состојби. Комбинацијата на суперпозиција и заплетеност ги прави кубитите клучни елементи во квантното компјутерство.

Суперпозиција:

Дефиниција: суперпозиција е фундаментален принцип во квантната механика кој овозможува квантни системи, како кубити во квантното пресметување, да постојат во повеќе состојби истовремено.

Во квантното пресметување: информацијата се процесира со помош на кубити, кои можат да постојат во суперпозиција на класичните состојби 0 и 1. Ова овозможува на квантните компјутери да изведуваат многу пресметки паралелно, обезбедувајќи потенцијал за значително брзо пресметување за одредени проблеми.

Заплетност:

Дефиниција: Заплетеноста е квантен феномен каде два или повеќе кубити стануваат корелирани така што состојбата на еден кубит е директно поврзана со состојбата на друг, независно од физичкото растојание помеѓу нив.

Во квантното пресметување: заплетеноста е важен ресурс во квантното пресметување. Кога кубитите се заплеткуваат, состојбата на еден кубит е поврзана со состојбата на друг. Оваа корелација овозможува креирање на високо корелирани квантни состојби, овозможувајќи изведување на одредени типови пресметки поефикасно од класичните компјутери.

Квантни оптички комуникации

Рутирањето на оптички влакна е столбот на модерните комуникациски мрежи. Тоа вклучува пренос на податоци преку тенки, флексибилни нишки од стакло или пластика познати како оптички влакна. Во квантното пресметување, оваа технологија игра клучна улога во воспоставување на квантното заплеткување помеѓу кубитите, основните единици на квантната информација.

Процесот на рутирање на оптички влакна во квантното пресметување е сложен. Тоа вклучува прецизна манипулација со фотоните, кои се користат како носители на квантни информации. Со внимателно контролирање на својствата на оптичките влакна, научниците можат да постигнат пренос на податоци со голема брзина и ниска загуба помеѓу квантните единици.

Некои од предностите што ги носи рутирањето на оптички влакна во областа на квантното пресметување се:

Брз и ефикасен пренос на податоци: рутирањето на оптички влакна овозможува брз пренос на информации, овозможувајќи побрзи пресметковни процеси во квантните компјутери. Оваа брзина е клучна за справување со сложени алгоритми и задачи.

Ниска загуба на сигнал: Оптичките влакна имаат минимална загуба на сигнал во споредба со традиционалните бакарни жици. Ова обезбедува висока веродостојност и точност во квантниот пренос на информации, зголемувајќи ја веродостојноста на квантните компјутерски системи.

Поврзување на долги растојанија: Каблите со оптички влакна можат да пренесуваат податоци на долги растојанија без значително деградирање. Оваа способност е од суштинско значење во изградбата на скалабилни квантни мрежи кои се протегаат на повеќе локации.

Имунитет на интерференција: За разлика од традиционалните жици, каблите со оптички влакна се имуни на електромагнетни пречки, што ги прави идеални за чувствителни квантни пресметки.

Во модерниот интернет, податоците се пренесуваат спакувани во битови, во состојба 1 или 0, меѓутоа за да се постигне квантна комуникација потребен ни е медиум низ кој кубитите ќе можат да се пренесуваат безбедно и целосно. Токму оптичките мрежи со



техники на **оптичко рутирање** ќе го дозволат тоа. Некои од методите на оптичко рутирање се **мултимодни оптички влакна**, **фотонско прекинување**(switching) и **тополошка фотоника**.

Мултимодни оптички влакна

Истражувачите ја истражуваат употребата на мултимодни оптички влакна за квантно рутирање на информации. За разлика од едномодалните влакна, мултимодните влакна можат да пренесат повеќе начини на светлина истовремено. Ова овозможува паралелен пренос на кубити, со што значително го зголемува капацитетот за пренос на податоци на влакното. Со подобро рутирање на оптички влакна базирано на мултимодни влакна, квантните компјутери би можеле поефикасно да обработуваат и пренесуваат огромни количини на информации.

Фотонско прекинување

Друг револуционерен напредок во рутирањето на оптички влакна за квантно пресметување е развојот на фотонски прекинувачи. Овие прекинувачи го контролираат насочувањето на квантните информации со манипулирање на поединечни фотони. Со користење на фотони како контролни сигнали, фотонските прекинувачи ја елиминираат потребата за електрични сигнали, намалувајќи го несаканиот шум и зачувувајќи ја деликатната квантна состојба на кубитите.

Тополошка фотоника

Тополошката фотоника е поле што ветува многу во рутирањето на оптички влакна за квантно пресметување. Ги користи принципите на топологијата за водење и заштита на светлосните сигнали, овозможувајќи им да се шират робустно и сигурно. Со искористување на тополошките ефекти, како што е ефектот на квантниот Хол (quantum Hall), истражувачите развиваат иновативни шеми за рутирање на оптички влакна кои можат ефикасно да транспортираат кубити, а истовремено и да ги минимизираат пречките и загубите.

Видови на квантна комуникација

Покрај подобрувањето на ефикасноста на квантното пресметување, рутирањето со оптички влакна игра клучна улога во олеснувањето на квантната комуникација, која ја поткрепува размената на квантни информации помеѓу далечните квантни компјутери.

Квантна испреплетеност:

Квантното заплеткување, основен принцип на квантната механика, ја формира основата за сигурна квантна комуникација. Рутирањето со оптички влакна овозможува пренос на заплеткани фотони на долги растојанија, олеснувајќи ја квантната телепортација и овозможувајќи безбедни протоколи за дистрибуција на квантен клуч (QKD - Quantum key distribution).

Квантни повторувачи:

Развојот на квантните повторувачи, револуционерно решение во квантната комуникација, се базира на ефикасно рутирање на оптички влакна. Квантните репетитори овозможуваат засилување на кривките квантни сигнали на долги растојанија, со што се надминуваат ограничувањата што ги носи деградацијата на сигналот во каблите со оптички влакна.

Квантен интернет:

Рутирањето со оптички влакна делува како столб за идниот квантен интернет, меѓусебно поврзана мрежа на квантни компјутери и уреди што овозможува сигурна и цврста квантна комуникација. Неговиот развој се потпира на непрекорната интеграција на мрежите со оптички влакна, обезбедувајќи сигурен и ефикасен пренос на информации помеѓу различни квантни системи.

Примена

Квантната комуникација има огромни последици за начинот на кој ќе водиме бизнис во иднина. Фундаментално ќе го промени начинот на кој се обезбедуваат податоци. Phio, создаден од стартапот Quantum Xchange, е првата комерцијална квантна мрежа во С.А.Д. што го користи единствениот познат метод за пренос на таен квантен клуч на долги растојанија. Мрежата се состои од квантен клучен мотор што вклучува случаен квантен генератор, развиен од швајцарската компанија IDQuantique, и QKD-како-услуга(QKD-as-a-service) од Quantum Xchange. Овозможувачкиот фактор во мрежата е технологијата на доверлив јазол(trusted node), што го проширува работното растојание на QKD системот за повеќе од 100 км и овозможува безбедна дистрибуција на клучеви на неограничени растојанија.

Според списанието на MIT - Technology Review - најдолгата квантна мрежа е во Кина, која може да се пофали со копнена врска помеѓу Пекинг и Шангај долга 2.032 километри (1.263 милји). Организацијата Phys.org известува дека во 2016 година, Кина го лансираше првиот квантен комуникациски сателит во светот (QUESS, или Mozi/Micius) и постигна QKD со две копнени станици кои се оддалечени 2.600 км. Во 2017 година беше завршена мрежа со оптички влакна долга преку 2.000 километри за QKD помеѓу Пекинг и Шангај.

Копнената мрежа од оптички влакна и врските од сателит до земја беа интегрирани за да опслужат повеќе од 150 индустриски корисници низ Кина, вклучувајќи ги државните и локалните банки, општинските електрични мрежи и веб-страниците за е-влада.

Банките и другите финансиски компании веќе го користат за пренос на податоци. Со продолжувањето на напредокот во усовршување на оваа технологија, квантната комуникација веќе е демонстрирана во некои индустрии. Неколку примери за примена на квантни комуникации во продолжение:

Банкарство: Заштита на осетливи информации за клиенти

Безбедноста е критична за банкарството бидејќи банките треба да ги заштитат осетливите информации за клиенти и информации на претпријатија, истовремено обезбедувајќи достапност на податоци за трансакции во реално време. Ова успешно се извршува со квантни генератори на случаен број (QRNG) за генерирање на клучеви за безбедносни апликации и криптолошки операции, како автентикација, дигитални потписи и безбеден контрол на пристапот.

Финансиска индустрија: Заштита на критични бизнис податоци

Квантната комуникација се користи за високо-безбедносни мрежи во финансиската индустрија. IDQ, соработувајќи со Colt Technologies and Services Group во Обединетото Кралство, имплементираше безбедна критична врска за финансиски институции и претпријатија во Женева, Швајцарија, користејќи го Cerberis QKD решението на IDQ. Иако Colt управува со мрежата, клиентите задржуваат потполна контрола над своите криптирани клучеви и критични податоци. Квантните клучеви за различни клиенти се мултиплексирани преку заедничко оптичко влакно, а податоците на клиентите се праќаат преку одделни врски, со вградена резервна вредност на мрежата.

Индустрија на кредитни картички: Заштита на информации за кредитни картички на клиентите.

Многу пари се во опасност кога станува збор за безбедноста на кредитните картички. Проневера со пари од кредитни картички чини околу 14 милијарди долари годишно, патем американските кредитни картички се однесуваат за половина од тоа. Земајќи го предвид злоупотрбување на податоци во 2013 година во Target, кое компромитираше околу 40 милиони плаќачки картички (преку украдени броеви на картички, имиња и адреси на купувачите) и генерираше големи трошоци во износ на повеќе од 250 милиони долари. Нов истражувачки напор базиран на квантните компјутери може да го реши проблемот со денешните модерни кредитни картички базирани на магнетни ленти (најчесто користени во САД) и EVM (Europay, MasterCard и Visa) картичките.

Предложениот аранжман за безбедност, наречен "квантно-безбедна автентикација" ("QSA"), би користел трака од наночестички прикачени кон кредитната картичка, наместо магнетна трака или традиционален вграден компјутерски чип. Ласер, насочен кон наночестичките, би создал уникатна форма. Бидејќи процесот вклучува уникатните квалитети на квантната механика, формата создадена од ласерот никогаш не може да се забележи, а уште помалку да се копира. Истражувачите велат дека ова би било огромна предност над традиционалните кредитни картички, бидејќи осетливите податоци зачувани на кредитната картичка би станале ефективно недостапни, дури и во случај хакерот да го знае енкрипцискиот клуч. Ова решение QSA може да има значаен светски економски влијание доколку широко се прифати.

Влада и индустрија на одбрана

Квантната комуникација ќе биде корисна за владите и агенциите за одбрана кои треба да ги заштитат големите количини класифицирани податоци со долгорочна осетливост, внатре во земјата, но и на глобално ниво. Единствениот ефикасен начин за обезбедување од постојаната закана од сајбер-напади и шпионажа е преку несовладлива квантна размена на клучеви. Во еден случај, IDQ обезбеди безбедност на изборниот процес во Швајцарија со имплементирање на етернет енкрипција со QKD како клучен елемент во интегритетот и безбедноста на гласањето во кантонот Женева.

Лотарии и онлајн гејминг

Лотарии и онлајн гејминг мораат да обезбедат целосна случајност, бидејќи се базираат на употребата на случајни броеви за гарантирање на еднаква веројатност за добивка. IDQ успешно го обезбедува ова генерирање на случајни броеви за неколку компании низ светот со користење на QRNG, кој произведува вистински случајни броеви кои се непредвидливи и не можат да се репродуцираат. Два примери на компании кои го користат QRNG се Loterie Romande, еден од двата лото оператори во Швајцарија, кој користи Quantis QRNG за својата апликација за извлекување на победнички броеви, и Novomatic во Австрија, еден од водечките светски интегратори за гејминг.

Иднината на квантните оптички комуникации

Како што квантното пресметување продолжува да се развива, рутирањето на оптичките влакна ќе игра сè поклучна улога. Побарувачката за побрзи и посигурни квантни мрежи ќе доведе до напредок во оваа технологија. Се очекува рутирањето на оптички влакна

да овозможи откритија во различни индустрии, вклучувајќи ги финансиите, здравството и криптографијата.

Како што квантното пресметување продолжува со својот брз напредок, улогата на рутирањето на оптичките влакна ќе се развива. Истражувачите и научниците истражуваат иновативни техники за понатамошно оптимизирање и подобрување на мрежите со оптички влакна, задоволувајќи ги конкретно уникатните барања на квантното пресметување. Со оглед на тоа што индустријата за квантни компјутери се предвидува да достигне 2,2 милијарди долари до 2026 година, следните точки ги истакнуваат идните можности:

Квантно шифрирање: насочувањето со оптички влакна може да се искористи за да се развијат поцврсти и побезбедни протоколи за квантно шифрирање, заштитувајќи ги чувствителните информации од потенцијални закани за сајбер-безбедноста.

Квантна телепортација: Напредокот во рутирањето со оптички влакна може да овозможи квантна телепортација на долги растојанија, отворање врати за забрзано научно истражување, квантни мрежи и супербрза квантна комуникација.

Хибридни системи: Интеграцијата на квантното пресметување со класичните компјутерски системи бара ефикасно рутирање на оптички влакна за да се овозможи беспрекорна комуникација и пренос на податоци помеѓу двете парадигми.

Заклучок

Квантното пресметување ја користи моќта на квантната механика да обработува и складира информации. Квантното процесирање користи квантни битови или кубити, кои се основните градежни блокови на квантните информации. За разлика од класичните битови, кои можат да постојат само во состојба од 0 или 1, кубитите можат да постојат во суперпозиција, претставувајќи ги и 0 и 1 истовремено. Оваа уникатна карактеристика го ослободува потенцијалот за експоненцијално, побрзо и помоќно пресметување.

Сепак, квантните информации се неверојатно кривки и подложни на еколошки нарушувања. Одржувањето на деликатните квантни состојби е значителен предизвик во развојот на квантните компјутери. Токму во оваа индустрија насочувањето со оптички влакна влегува во игра.

Со моќта на светлината, рутирањето со оптички влакна го отвора патот за нова ера на квантно пресметување. Отклучувајќи го потенцијалот за пренос на квантни информации, се движиме чекор поблиску до иднината исполнета со побрзи, побезбедни и помоќни компјутерски системи.

Литература

<https://quantumxc.com/blog/quantum-communications-real-world-applications/>
<https://www.science.org/content/article/quantum-internet-closer-physicists-stretch-spooky-link-between-atoms>
<https://phys.org/news/2021-06-quantum-optical-fibers-exceeding-km.html>
<https://utilitiesone.com/understanding-fiber-optic-fiber-routing-in-quantum-computing>
<https://engineering.princeton.edu/news/2023/08/30/simpler-way-connect-quantum-computers>
<https://www.zdnet.com/article/what-is-the-quantum-internet-everything-you-need-to-know-about-the-weird-future-of-quantum-networks/>
<https://news.uchicago.edu/explainer/quantum-internet-explained>
https://www.youtube.com/watch?v=Mdh2pLwsK8Y&ab_channel=Projections
<https://utilitiesone.com/understanding-fiber-optic-fiber-routing-in-quantum-computing>
<https://www.firefold.com/blogs/news/what-is-fiber-optic-cable>
<https://www.instructables.com/The-Beginners-Guide-to-Fiber-Optics/>
<https://www.reviews.org/internet-service/how-does-fiber-optic-internet-work/>
<https://www.centurylink.com/home/help/internet/fiber/what-is-fiber-internet.html>
https://ocw.mit.edu/courses/6-453-quantum-optical-communication-fall-2016/resources/mit6_453f16_ps1/
<https://www.ukessays.com/essays/physics/fiber-optics-and-its-applications.php>
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_network
<https://www.ibm.com/topics/quantum-computing>
<https://www.cbsnews.com/news/quantum-computing-advances-60-minutes/#:~:text=Quantum%20computing%20ditches%20transistors%20and,computer%20is%20a%20tough%20climb.>
https://www.youtube.com/watch?v=g_IaVepNDT4&ab_channel=Veritasium
https://www.youtube.com/watch?v=-UrdExQW0cs&ab_channel=Veritasium
https://www.youtube.com/watch?v=LEslWkeY1tk&ab_channel=Forbes
https://www.youtube.com/watch?v=WW7DKcrO-7E&ab_channel=NewScientist
https://www.youtube.com/watch?v=jx7luJMYtJM&ab_channel=IBMTechology
https://www.youtube.com/watch?v=6qD9XEITpCE&ab_channel=Qiskit
https://www.youtube.com/watch?v=a1NZC5rqQD8&list=PLOFEBzvs-Vvp2xg9-POLjhQwtVktlYGbY&ab_channel=Qiskit
https://www.youtube.com/watch?v=M3v9YPs2cAg&ab_channel=Qiskit
https://www.youtube.com/watch?v=_N-2Sx-FDQA&ab_channel=PBSSpaceTime
<https://www.technologyreview.com/2019/02/14/103409/what-is-quantum-communications/>
<https://phys.org/news/2021-01-world-quantum-network.html#:~:text=In%202016%2C%20China%20launched%20the,QKD%20between%20Beijing%20and%20Shanghai.>
<https://quantumcomputinguk.org/tutorials/optical-quantum-computing-with-perceval>
<https://github.com/Qiskit/textbook/tree/main/notebooks/intro#>
https://scholar.google.com/scholar?q=qiskit+and+optical+quantum+computing&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=optical+quantum+computing&btnG=
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/aba404/meta>



<https://qiskit.org/textbook/ch-quantum-hardware/cQED-IC-SW.html>
<https://medium.com/quandela/how-to-do-computations-on-an-optical-quantum-computer-a0c579bebeb0>
<https://www.linkedin.com/pulse/quantum-computing-qiskit-tool-image-processing-sreelatha-selvaraj/>
<chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://arxiv.org/pdf/2209.01545.pdf>
https://www.researchgate.net/publication/315416652_Models_of_optical_quantum_computing
<https://quantumzeitgeist.com/we-talk-to-saesun-kim-a-researcher-in-quantum-optics/>
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/5g-quantum-internet/?DAG=3&gad_source=1
<https://www.esecurityplanet.com/networks/making-credit-cards-unhackable/>
<https://www.energy.gov/articles/us-department-energy-unveils-blueprint-quantum-internet-launch-future-quantum-internet>
<https://medium.com/@theo/web3-and-the-quantum-internet-9eeff130d481>
<https://forkast.news/web3-quantum-computing-fears/>
<https://www.linkedin.com/pulse/quantum-computing-web3-dr-christina-yan-zhang>
<https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/04/20/the-quantum-resilient-web-30/?sh=2d8359c22a4e>
<https://quantumeon.com/web3-0-vs-quantum/>
<https://www.youtube.com/watch?v=2kdRugvlaww>
<https://www.youtube.com/watch?v=2ExG7UJgfmQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=mr-kAG6KwMA>
https://www.youtube.com/watch?v=3_oqkFO4f-A